

IMPLEMENTASI AI DALAM PERENCANAAN ANGGARAN UKM/INDUSTRI MENENGAH

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Muhammad Reffy Haykal
18222103



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
November 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI AI DALAM PERENCANAAN ANGGARAN UKM/INDUSTRI MENENGAH

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Muhammad Reffy Haykal
18222103

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 19 November 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat,
M.Eng.

NIP. 19621203198811101

Ir. Devi Willieam Anggara S.T., M.Phil.,
Ph.D., IPP.

NIP. 124110055

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR KODE	vii
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	2
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Metodologi	4
II STUDI LITERATUR	6
II.1 Penulisan Gambar, Tabel, Rumus, dan Kode	6
II.1.1 Gambar	6
II.1.2 Tabel	7
II.1.2.1 Tabel yang Muat dalam Satu Halaman	7
II.1.2.2 Mengimpor Tabel dari Berkas Eksternal	8
II.1.2.3 Tabel yang Sangat Panjang	8
II.1.2.4 Beberapa Contoh Penulisan Rumus atau Persamaan Matematika Menggunakan LaTeX Termasuk Penomorannya	10
II.1.3 Algoritma, Pseudocode, atau Kode	11
II.2 Beberapa Kesalahan Penulisan yang Sering Terjadi	12
II.2.1 Penggunaan Kata "di mana" atau "dimana"	12
II.2.2 Penggunaan Kata "sedangkan" dan "sehingga"	12
II.2.3 Penggunaan Istilah yang Tidak Baku	13
II.2.4 Pemisah Desimal dan Ribuan	13
II.2.5 Daftar atau <i>List</i>	13
II.2.6 Penggunaan Kata "masing-masing" dan "setiap"	13
III ANALISIS MASALAH	15
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini	15
III.2 Analisis Kebutuhan	15
III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna	15
III.2.2 Kebutuhan Fungsional	16

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional	16
III.3 Analisis Pemilihan Solusi	16
III.3.1 Alternatif Solusi	16
III.3.2 Analisis Penentuan Solusi	16
IV DESAIN KONSEP SOLUSI	18
V RENCANA SELANJUTNYA	19

DAFTAR GAMBAR

II.1	Contoh gambar jaringan	7
------	----------------------------------	---

DAFTAR TABEL

II.1	Tabel harga bahan pokok	8
II.2	Tabel harga bahan sekunder	8
II.3	Tabel harga bahan tertier	8
II.4	Comprehensive Data Table Example	8
II.4	Comprehensive Data Table Example (lanjutan)	9
II.4	Comprehensive Data Table Example (lanjutan)	10
II.5	Contoh penggunaan kata "sedangkan" dan "sehingga"	12

DAFTAR KODE

II.1	Contoh pseudocode	11
II.2	Contoh source code Python	12

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kemenko (2024), lebih dari 64 juta unit usaha dikategorikan sebagai UMKM dan menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Data ini menunjukkan betapa pentingnya sektor usaha berskala mikro, kecil, maupun menengah dalam menopang stabilitas ekonomi nasional.

Meskipun data pemerintah menggunakan istilah UMKM, tugas akhir ini secara khusus berfokus pada UKM (Usaha Kecil dan Menengah), yaitu dua kelompok usaha yang berada pada tingkat yang lebih matang dibanding usaha mikro. UKM umumnya memiliki struktur operasional lebih kompleks, kebutuhan pengelolaan keuangan lebih besar, serta potensi adopsi teknologi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, UKM menghadapi tantangan yang lebih signifikan dalam hal manajemen keuangan, perencanaan anggaran, dan adaptasi terhadap perubahan pasar.

Dalam konteks bisnis modern, kemampuan melakukan *financial forecasting* dan perencanaan anggaran secara akurat merupakan faktor kunci dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang berbasis prediksi dapat meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan pasar, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan memperkuat ketahanan bisnis (Hariharan dan Naveen 2018). Bagi UKM, kemampuan ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan daya saing.

Namun, sebagian besar UKM di Indonesia masih menggunakan pendekatan tradisional seperti *moving averages*, regresi linear, atau analisis deret waktu sederhana. Pendekatan ini memang mudah diterapkan, tetapi memiliki keterbatasan signifikan

dalam menangani pola data nonlinier, volatilitas musiman, dan kompleksitas pasar. Analisis terbaru menunjukkan bahwa metode statistik konvensional kurang adaptif terhadap pola data modern sehingga sering menghasilkan prediksi yang tidak akurat (Kumar 2022).

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan akurasi *forecasting* dan efektivitas perencanaan keuangan. Studi terbaru menunjukkan bahwa teknik berbasis *machine learning* mampu mempelajari pola kompleks, mengolah data dalam skala besar, dan beradaptasi terhadap perubahan pasar jauh dengan lebih baik dibanding metode tradisional (Wasserbacher dan Spindler 2022). Integrasi AI tidak hanya meningkatkan akurasi prediksi, tetapi juga memperkuat proses penganggaran melalui rekomendasi yang lebih kontekstual, responsif, dan berbasis data.

Meskipun pemanfaatan AI dalam *forecasting* dan *budgeting* berkembang pesat di perusahaan besar, penelitian yang secara khusus menganalisis penerapannya pada UKM Indonesia masih sangat terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, tugas akhir ini bertujuan mengembangkan implementasi AI untuk membantu UKM melakukan analisis keuangan, proyeksi, dan penyusunan anggaran secara lebih efektif dan adaptif.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana keterbatasan metode perencanaan keuangan tradisional mempengaruhi akurasi dan efektivitas perencanaan anggaran pada UKM?
2. Bagaimana peran kecerdasan buatan, khususnya pendekatan *Retrieval-Augmented Generation (RAG)*, dapat meningkatkan adaptivitas dan kualitas analisis dalam perencanaan anggaran UKM?
3. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem otonomisasi perencanaan anggaran berbasis RAG yang efisien dan dapat diterapkan pada UKM melalui platform otomasi *low-code*?

I.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis keterbatasan metode perencanaan keuangan tradisional yang di-

gunakan UKM, khususnya terkait akurasi prediksi dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar.

2. Mengkaji potensi dan kontribusi pendekatan kecerdasan buatan, terutama *Retrieval-Augmented Generation (RAG)*, dalam meningkatkan kualitas, adaptivitas, dan ketepatan perencanaan anggaran UKM.
3. Merancang dan mengembangkan sistem otonomisasi perencanaan anggaran berbasis RAG yang terintegrasi dengan platform otomasi *low-code* untuk menghasilkan proses perencanaan anggaran yang lebih efisien, akurat, dan mudah diterapkan oleh UKM.

I.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka batasan masalah dalam tugas akhir ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem otonomisasi perencanaan anggaran untuk UKM, dengan cakupan pada analisis data keuangan sederhana, prediksi tren, dan rekomendasi alokasi anggaran. Lingkupnya tidak mencakup fungsi keuangan lain seperti akuntansi lengkap, perpajakan, atau manajemen operasional.
2. Data yang digunakan dalam pengujian sistem berasal dari data simulasi dan/atau data representatif dari studi kasus UKM (misalnya Air Minum ARBAS atau startup binaan Lab SCCIC ITB). Data tidak harus mencerminkan keseluruhan kondisi finansial UKM Indonesia.
3. Pendekatan kecerdasan buatan dibatasi pada penggunaan *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* sebagai mekanisme analisis dan rekomendasi, serta integrasi platform otomasi *low-code* hanya digunakan untuk alur dasar seperti pengambilan data, pemrosesan, dan penyajian hasil.
4. Antarmuka pengguna disederhanakan untuk kebutuhan demonstrasi sistem, tanpa fokus pada desain UI/UX yang kompleks atau kustomisasi mendalam sesuai kebutuhan spesifik UKM.
5. Evaluasi sistem berfokus pada relevansi informasi hasil RAG, kesesuaian rekomendasi dengan konteks perencanaan anggaran UKM, serta kelayakan proses otomasi. Evaluasi aspek hukum, keamanan data tingkat lanjut, performa skala besar, atau integrasi penuh dengan sistem eksternal tidak dibahas.

I.5 Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Waterfall* sebagai model pengembangan sistem. Model ini dipilih karena memberikan alur kerja yang terstruktur, sistematis, serta sesuai dengan kebutuhan penelitian yang menekankan proses analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem otonomisasi perencanaan anggaran berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Setiap tahapan menghasilkan luaran yang menjadi masukan bagi tahap berikutnya sehingga memudahkan proses validasi dan dokumentasi.

Secara umum, metodologi penelitian terdiri dari lima tahapan utama sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan

Tahapan ini mencakup identifikasi kebutuhan UKM terkait proses perencanaan keuangan, termasuk jenis data keuangan yang digunakan, kebutuhan prediksi dan analisis, serta aspek-aspek anggaran yang perlu diotomatisasi. Data diperoleh melalui studi literatur, tinjauan jurnal terkait forecasting dan budgeting berbasis AI, serta analisis terhadap karakteristik data studi kasus UKM (misalnya Air Minum Arbus atau startup binaan SCCIC ITB). Hasil analisis digunakan sebagai dasar penyusunan spesifikasi sistem.

2. Perancangan Sistem (*System Design*)

Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem berbasis RAG yang meliputi desain proses *retrieval*, *generation*, serta mekanisme pengolahan data keuangan. Selain itu, dilakukan perancangan alur otomatisasi menggunakan platform *low-code* n8n untuk mendukung proses pengumpulan data, pemanggilan model RAG, dan penyajian hasil kepada pengguna. Diagram alir, arsitektur komponen, dan perancangan skenario interaksi sistem disusun pada tahap ini.

3. Implementasi Sistem

Tahapan ini melibatkan pembangunan sistem sesuai rancangan, termasuk implementasi model RAG, konfigurasi modul *retrieval*, dan integrasi alur otomatisasi melalui n8n. Data simulatif atau data studi kasus UKM digunakan untuk menguji kemampuan sistem dalam menghasilkan analisis keuangan, prediksi tren sederhana, serta rekomendasi anggaran secara otomatis. Implementasi dilakukan secara iteratif dengan memastikan setiap komponen dapat berfungsi secara konsisten.

4. Pengujian Sistem (*Testing*)

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan dan menghasilkan keluaran yang relevan. Metode yang digunakan mengacu pada

evaluasi RAG, yang menilai kualitas hasil berdasarkan relevansi konteks, ketepatan jawaban, serta kesesuaian rekomendasi terhadap data keuangan. Pengujian juga mencakup uji alur otomatisasi pada n8n untuk memastikan integrasi antarkomponen bekerja secara stabil.

5. Evaluasi dan Dokumentasi

Tahap terakhir mencakup evaluasi terhadap efektivitas sistem dalam mendukung proses perencanaan anggaran UKM, termasuk analisis manfaat, keterbatasan, serta potensi pengembangan lebih lanjut. Seluruh proses dan hasil penelitian kemudian disusun dalam bentuk dokumentasi laporan tugas akhir.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Penulisan Gambar, Tabel, Rumus, dan Kode

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

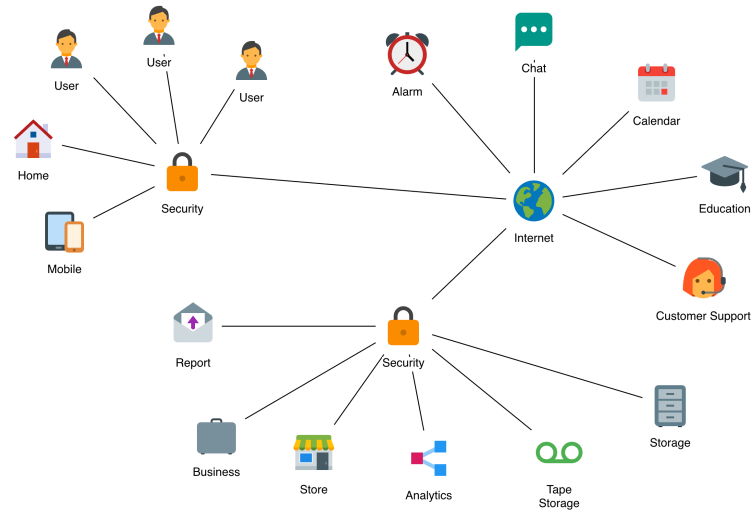
II.1.1 Gambar

Contoh gambar dapat dilihat pada Gambar II.1. Gambar dan judulnya diposisikan di tengah. Nomor gambar tidak diakhiri tanda titik. Gambar tersebut dibuat menggunakan aplikasi draw.io dan disimpan ke format PNG setelah dengan zoom setting pada angka 300%. Ukuran gambar yang ditampilkan dapat diatur dengan mengubah nilai *width* dalam sintaks *includegraphics*.

Gambar umumnya tidak jelas atau kabur jika gambar tersebut:

- a. diperoleh dari hasil cropping pada suatu halaman buku atau situs web;
- b. hasil pembesaran gambar yang gambar aslinya sebenarnya berukuran kecil;
atau
- c. disimpan dalam resolusi kecil

Ketidakjelasan gambar ini dapat dilihat pada garis-garis diagram yang tidak tegas



Gambar II.1 Contoh gambar jaringan

dan tulisan-tulisan dalam gambar yang tampak kabur dan kurang jelas terbaca.

Untuk mendapatkan gambar yang tidak kabur (*blur*), langkah-langkah berikut dapat digunakan:

- Gambar yang didapat di suatu pustaka atau referensi sebaiknya digambar ulang, misalnya menggunakan PowerPoint, Canva, Figma, draw.io, atau yang lainnya.
- Jika diagram atau ilustrasi digambar menggunakan draw.io, saat gambar disimpan ke format PNG atau JPG (*export as*), lakukan *zoom* ke minimal 300% (*the default value is 100%*).
- Jika diagram digambar dengan menggunakan PowerPoint, gambar dapat langsung di-*copy-paste* ke Word.

II.1.2 Tabel

Tabel ada dua jenis, yaitu tabel yang bisa termuat dalam satu halaman dan tabel yang sangat panjang sehingga tidak muat dalam satu halaman.

II.1.2.1 Tabel yang Muat dalam Satu Halaman

Contoh tabel dapat dilihat pada Tabel II.1 dan II.2. Tabel dan judulnya dibuat rata kiri dan judul tabel diletakkan di atas tabel. Usahakan tabel dapat ditulis dalam satu halaman, tidak terpotong ke halaman berikutnya.

Tabel II.1 Tabel harga bahan pokok

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900

Tabel II.2 Tabel harga bahan sekunder

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900

II.1.2.2 Mengimpor Tabel dari Berkas Eksternal

Tabel II.3 diimpor dari berkas eksternal *table/tabel1.tex* menggunakan perintah *input*. Dengan demikian, jika tabel tersebut perlu diubah, cukup mengubah pada berkas eksternal tersebut tanpa perlu mengubah pada berkas utama ini.

Tabel II.3 Tabel harga bahan tertier

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900

II.1.2.3 Tabel yang Sangat Panjang

Jika tabel terlalu panjang sehingga tidak muat dalam satu halaman, gunakan paket *longtable* untuk membuat tabel yang dapat terpotong ke halaman berikutnya, seperti pada Tabel II.4.

Tabel II.4 Comprehensive Data Table Example

ID	Name	Score	Rank
1	Alice Smith	89	5
2	Bob Johnson	93	3
3	Carol Davis	95	2

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel II.4 Comprehensive Data Table Example (lanjutan)

ID	Name	Score	Rank
4	Daniel Wilson	88	6
5	Eve Thompson	97	1
6	Frank Brown	85	7
7	Grace Lee	91	4
8	Henry Miller	80	9
9	Irene Garcia	83	8
10	Jack Robinson	78	10
11	Kevin Harris	76	11
12	Laura Martin	75	12
13	Michael Clark	74	13
14	Natalie Lewis	73	14
15	Olivia Walker	72	15
16	Peter Hall	71	16
17	Quinn Allen	70	17
18	Rachel Young	69	18
19	Samuel King	68	19
20	Tina Wright	67	20
21	Uma Scott	66	21
22	Victor Green	65	22
23	Wendy Adams	64	23
24	Xavier Nelson	63	24
25	Yolanda Carter	62	25
26	Zachary Perez	61	26
27	Amelia Baker	60	27
28	Benjamin Rivera	59	28
29	Charlotte Rogers	58	29
30	David Murphy	57	30
31	Ethan Cooper	56	31
32	Fiona Reed	55	32
33	George Bailey	54	33
34	Hannah Cox	53	34
35	Isaac Howard	52	35
36	Julia Ward	51	36

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel II.4 Comprehensive Data Table Example (lanjutan)

ID	Name	Score	Rank
37	Kyle Flores	50	37
38	Lily Bell	49	38
39	Mason Sanders	48	39
40	Nora Patterson	47	40
41	Owen Ramirez	46	41
42	Penelope Torres	45	42
43	Quentin Foster	44	43
44	Rebecca Gonzales	43	44
45	Sebastian Bryant	42	45
46	Taylor Alexander	41	46
47	Ursula Russell	40	47
48	Vincent Griffin	39	48
49	William Diaz	38	49
50	Zoe Simmons	37	50

II.1.2.4 Beberapa Contoh Penulisan Rumus atau Persamaan Matematika Menggunakan LaTeX Termasuk Penomorannya

Contoh rumus matematika dapat ditulis seperti pada Persamaan II.1 di bawah ini. Penomoran persamaan diletakkan di sebelah kanan, dan rumus ditulis dalam mode *display math*.

$$E = mc^2 \quad (\text{II.1})$$

Contoh lain penulisan rumus matematika yang lebih kompleks dapat ditulis seperti pada Persamaan II.3.

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (\text{II.2})$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(ax^2 + bx + c) \\ &= 2ax + b \end{aligned} \quad (\text{II.3})$$

Jika rumus terlalu panjang untuk ditulis dalam satu baris, gunakan lingkungan *mult-*

line seperti pada Persamaan II.4 di bawah ini.

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6 + a_7x^7 + a_8x^8 + a_9x^9 + a_{10}x^{10} \quad (\text{II.4})$$

Jika ada penurunan rumus yang terdiri dari beberapa baris, namun tidak memerlukan penomoran pada setiap baris, gunakan lingkungan *align**, misalnya:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{i=1}^n i^2 \\ &= 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \end{aligned}$$

Contoh lainnya adalah rumus untuk mencari nilai rata-rata fungsi $f(x)$ pada interval $[p, q]$:

$$\begin{aligned} \bar{f} &= \frac{1}{q-p} \int_p^q f(x) dx \\ &= \frac{1}{q-p} \int_p^q (ax^2 + bx + c) dx \\ &= \frac{1}{q-p} \left[\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx \right]_p^q \\ &= \frac{a(q^3 - p^3)}{3(q-p)} + \frac{b(q^2 - p^2)}{2(q-p)} + c \end{aligned}$$

II.1.3 Algoritma, Pseudocode, atau Kode

Contoh penulisan algoritma atau pseudocode dapat ditulis seperti pada Kode II.1 di bawah ini. Gunakan paket *listings* untuk menulis source code dalam bahasa pemrograman tertentu, seperti pada Kode II.2.

Kode II.1 Contoh pseudocode

```
ALGORITHM HelloWorld
  PRINT "Hello, World!"
END ALGORITHM
```

Tabel II.5 Contoh penggunaan kata "sedangkan" dan "sehingga"

Kata	Salah	Benar
sedangkan	Sedangkan sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna.	Sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna, sedangkan sistem baru belum siap.
sehingga	Sehingga sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna.	Sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna sehingga sistem baru belum siap.

Kode II.2 Contoh source code Python

```
def hello_world():
    print("Hello, World!")
hello_world()
```

II.2 Beberapa Kesalahan Penulisan yang Sering Terjadi

II.2.1 Penggunaan Kata "di mana" atau "dimana"

Banyak yang menuliskan kata "di mana" atau "dimana" sebagai pengganti kata "which" dalam bahasa Inggris. Padahal, penggunaan kata "di mana" atau "dimana" tidak tepat dalam konteks tersebut. Demikian juga untuk kata serupa, misalnya "yang mana". Kata "di mana" atau "dimana" ini harus diganti dengan kata lain, seperti "dengan", "tempat", "yang", dan sebagainya tergantung kalimatnya. Penjelasan lengkap dapat dilihat pada (*Buku Praktis Bahasa Indonesia 1/Kata - Wikisumber bahasa Indonesia* 2024).

II.2.2 Penggunaan Kata "sedangkan" dan "sehingga"

Kata "sedangkan" dan "sehingga" adalah kata hubung atau konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat). Konjungsi dapat dibagi menjadi konjungsi intrakalimat dan antarkalimat. Kata "sedangkan" menghubungkan dua klausa yang bersifat kontrasif, sedangkan "sehingga" menghubungkan dua klausa yang bersifat kausal. Dalam ragam formal, kata hubung "sedangkan" dan "sehingga" hanya dapat digunakan sebagai konjungsi intrakalimat sehingga kedua konjungsi itu **tidak dapat diletakkan pada awal kalimat**. Selain itu, penggunaan kata "sedangkan" harus didahului oleh koma (,), sedangkan kata "sehingga" tidak perlu didahului oleh koma (,). Contoh penggunaan yang benar dan salah dapat dilihat pada Tabel II.5.

II.2.3 Penggunaan Istilah yang Tidak Baku

Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembicaraan sehari-hari, tetapi tidak baku dalam penulisan ilmiah. Beberapa istilah tersebut antara lain:

1. analisa → analisis
2. eksisting atau existing → yang ada atau saat ini
3. bisnis proses → proses bisnis
4. user → pengguna
5. system → sistem
6. database → basis data
7. aktifitas → aktivitas
8. efektifitas → efektivitas
9. sosial media → media sosial

II.2.4 Pemisah Desimal dan Ribuan

Tanda pemisah desimal dalam bahasa Indonesia adalah tanda koma, contoh:

1. (Salah) Akurasi naik menjadi 50.6%
2. (Benar) Akurasi naik menjadi 50,6%

II.2.5 Daftar atau *List*

Ada beberapa aturan penulisan daftar atau *list* yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a Jika memungkinkan, hindari penggunaan “bullet points” atau sejenisnya. Sebaiknya, gunakan angka (1, 2, 3, ...) atau huruf (a, b, c, ...). Dengan demikian, pembaca dapat dengan mudah melihat jumlah *item* atau *list*.
- b Jika dalam daftar hanya ada satu item, tidak perlu menggunakan nomor urut.
- c Penjelasan atau deskripsi suatu item sebaiknya menyatu dengan judul item tersebut, tidak berbeda halaman. Contoh yang salah: judul item ada di halaman 10, namun deskripsinya di halaman 11. Sebaiknya pindahkan judul tersebut ke halaman 11.
- d Jika penjelasan atau deskripsi suatu item cukup panjang, misalnya lebih dari 1 halaman atau terdiri atas beberapa paragraf, sebaiknya setiap item tersebut dijadikan judul subbab, kecuali jika level subbab sudah mencapai level 4.

II.2.6 Penggunaan Kata “masing-masing” dan “setiap”

Kata “masing-masing” digunakan di belakang kata yang diterangkan, misalnya “Setiap proses menggunakan algoritma masing-masing”. Kata “tiap-tiap” atau “setiap”

ditempatkan di depan kata yang diterangkan, misalnya ”Setiap proses menggunakan algoritma tertentu”.

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Menurut Laudon dan Laudon (2020), gambarkan terlebih dahulu model konseptual sistem yang ada saat ini. Model konseptual ini berisi berbagai komponen atau subsistem dan interaksi antarsubsistem tersebut. Setelah itu, berikan penjelasan tentang masalah yang ada pada sistem tersebut. Paragraf berikut berisi contoh penjabaran masalah sistem informasi fasilitas kesehatan untuk pasien (Pressman 2019).

III.2 Analisis Kebutuhan

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

III.3.1 Alternatif Solusi

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod.

Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consetetuer. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

Ilustrasikan desain konsep solusi dalam bentuk model konseptual dan penjelasan secara ringkas, beserta perbedaannya dengan sistem saat ini. Ilustrasi harus dapat dibandingkan (*before and after*). Karena masih berupa proposal, bab ini hanya berisi gambar desain konsep solusi tersebut dan penjelasan perbandingannya dengan gambar sistem yang ada saat ini (yang tergambar di awal Bab III).

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

1. Rencana implementasi, termasuk alat dan bahan yang diperlukan, lingkungan, konfigurasi, biaya, dan sebagainya.
2. Desain pengujian dan evaluasi, misalnya metode verifikasi dan validasi.
3. Analisis risiko dan mitigasi, misalnya tindakan selanjutnya jika ada yang tidak berjalan sesuai rencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Praktis Bahasa Indonesia 1/Kata - Wikisumber bahasa Indonesia*. 2024. Diakses pada October 22, 2025. https://id.wikisource.org/wiki/Buku_Praktis_Bahasa_Indonesia_1/Kata.
- Hariharan, N. Kunnathuvalappil, dan Naveen. 2018. "Artificial Intelligence and Human Collaboration in Financial Planning". *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research* 5 (7).
- Kemenko, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2024. *Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia*. Diakses: 10 November 2025. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia>.
- Kumar, Ajitesh. 2022. "Linear vs Non-Linear Data: How to Know". Accessed October 20, 2025. <https://vitalflux.com/how-know-data-linear-non-linear/>.
- Laudon, Kenneth C., dan Jane P. Laudon. 2020. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Pearson Education.
- Pressman, Roger S. 2019. *Rekayasa Perangkat Lunak: Pendekatan Praktisi*. Yogyakarta: McGraw-Hill Education.
- Wasserbacher, Helmut, dan Martin Spindler. 2022. "Machine Learning for Financial Forecasting, Planning and Analysis: Recent Developments and Pitfalls". *Digital Finance* 4 (1).